Équations et inéquations à une inconnue

Équation du premier degré

On isole l'inconnue en faisant la même opération des deux côtés.

$5x - 4 = 11 \to 5x = 15 \to x = 3$

Vérification : $5 \times 3 - 4 = 11$. ✔

Équation produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

$(x - 2)(x + 5) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0$ ou $x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ ou $x = -5$

Si l'équation n'est pas sous cette forme, on factorise d'abord :

$x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -3$

Inéquation du premier degré

Même méthode que pour une équation, avec UNE règle de plus :
quand on multiplie ou divise par un nombre négatif, on change le sens.

$-2x \geq 8 \to x \leq -4$

Les solutions s'écrivent avec un intervalle :

$x \leq 3$: $]-\infty\ ;\ 3]$ $x > 4$: $]4\ ;\ +\infty[$

Le crochet est tourné vers le nombre s'il est compris (≤ ou ≥), vers l'extérieur sinon (< ou >).

Résoudre un problème en 5 étapes

1. Choisir l'inconnue (« soit x le prix d'un cahier »).
2. Traduire l'énoncé par une équation.
3. Résoudre.
4. Vérifier avec l'énoncé.
5. Rédiger une phrase de réponse.

Exemple corrigé

Aya achète 3 cahiers identiques et un stylo à 150 F. Elle paie 1 050 F. Quel est le prix d'un cahier ?

Soit x le prix d'un cahier : $3x + 150 = 1\,050$, donc $3x = 900$ et $x = 300$.

Vérification : $3 \times 300 + 150 = 1\,050$. ✔

Un cahier coûte 300 F.

Pièges à éviter

- Oublier de changer le sens d'une inéquation en divisant par un négatif.
- Ne donner qu'une solution d'une équation produit nul : il y en a souvent deux.

Teste-toi

1. Les solutions de $(x - 2)(x + 5) = 0$ sont :

A. $x = 2$ ou $x = -5$
B. $x = 2$ seulement
C. $x = -2$ ou $x = 5$
D. $x = -10$

2. Les solutions de $3x - 7 < 5$ sont :

A. $x < 4$
B. $x > 4$
C. $x < 12$
D. $x < -4/3$

3. Les solutions de $-2x \geq 8$ sont :

A. $x \leq -4$
B. $x \leq 4$
C. $x \geq -4$
D. $x \geq 4$

4. L'ensemble des nombres x tels que $x \leq 3$ s'écrit :

A. $]-\infty ; 3[$
B. $]3 ; +\infty[$
C. $[3 ; +\infty[$
D. $]-\infty ; 3]$

Corrigé

1. A : Un produit est nul si l'un des facteurs est nul : $x - 2 = 0$ ou $x + 5 = 0$.
2. A : $3x < 12$, et on divise par 3 (positif) sans changer le sens : $x < 4$.
3. A : On divise par -2, nombre négatif : le sens de l'inégalité change.
4. D : 3 est compris ($\leq$), donc le crochet est tourné vers 3 : $]-\infty ; 3]$.